

Digitale Gesundheitsplattformen und APIs

Architekturansätze für skalierbare e-Health Vernetzung am Beispiel der Telematikinfrastuktur

Dr. Fabian Franzelin

2026-09-24

Einführung

Voraussetzungen: HTTP und JSON/XML, Grundlagen verteilter Systeme sowie medizinische Informationssysteme.

Nach dieser Vorlesung können Sie

- aus einem Versorgungsprozess Anforderungen an eine digitale Gesundheitsplattform ableiten,
- erklären, weshalb sichere Identitäten, APIs und semantische Standards gemeinsam erforderlich sind,
- begründen, warum Skalierung im Gesundheitswesen mehr als eine hohe mittlere Nachrichtenrate bedeutet.

*"Deutschland wird immer häufiger krankgeschrieben."*¹

- **Als Politiker:** Was kann ich dagegen tun?
- **Als Vater:** Zum Glück sind meine aus dem Gröbsten raus.
- **Als Informatiker:** Wie skaliert das?

¹WDR, „Merz kritisiert den Krankenstand. Sind wir wirklich zu oft krank?“, 20.07.2026.
<https://www1.wdr.de/politik/krankentage-merz-nrw-100.html>

Einordnung: Mehr Daten, nicht nur mehr Krankheit

- Für 2024 berichtet die BKK **22,3 Arbeitsunfähigkeitstage** je Beschäftigtem.²
- Der sichtbare Sprung seit 2022 hat mehrere Ursachen.
- Eine davon: Arbeitsunfähigkeitsdaten werden seit der elektronischen Krankmeldung vollständiger an die Krankenkassen übermittelt.

²ZDFheute, „Erkältung, Rücken, Psyche: Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen“, 02.12.2025; Daten: BKK Gesundheitsreport 2025. <https://www.zdfheute.de/ratgeber/gesundheit/bkk-report-haeufigste-krankheiten-deutschland-100.html> Annahme zum Zeitfenster und eigene Berechnung.

Architekturprinzipien der TI

Die entscheidende Sicherheitsfrage lautet nicht nur: *Ist die Verbindung verschlüsselt?*
Sondern auch:

- Wer stellt eine eAU aus?
- Wer darf welche Information abrufen?
- Welche Berechtigung gilt für genau diesen Zweck?
- Wie wird ein Zugriff nachvollziehbar?

Architekturprinzip: Vertrauen entsteht durch überprüfbare Identitäten, kontextbezogene Berechtigungen und minimale Datenweitergabe.

APIs und Standards

APIs schaffen Erreichbarkeit. Standards schaffen Bedeutung.

- Eine API legt fest, wie Systeme Anfragen und Antworten austauschen.
- FHIR modelliert Gesundheitsdaten als Ressourcen.⁴
- Ein Profil präzisiert, welche Daten in einem konkreten Versorgungskontext verpflichtend, optional oder zulässig sind.

JSON allein beantwortet nicht: Bedeutet dieses Datum Beginn, Ende oder Ausstellungsdatum einer Arbeitsunfähigkeit?

⁴HL7 International, FHIR R4. <https://hl7.org/fhir/R4/> Eigene Darstellung.

Interoperabilität braucht drei Vereinbarungen:

Ebene	Vereinbarung	Beispiel
Technik	Wie wird kommuniziert?	HTTPS, REST
Semantik	Was bedeuten die Daten?	FHIR-Ressourcen, Profile
Prozess	Wer tut wann was?	ausstellen, übermitteln, abrufen

Erst das Zusammenspiel aller drei Ebenen macht aus vielen Einzelsystemen eine Gesundheitsplattform.

Skalierbarkeit

Wie viele eAU-Fälle muss das System verarbeiten?

Annahmen für eine Größenordnungsabschätzung

- 46 Mio. Erwerbstätige in Deutschland im Jahr 2024⁵
- 22,3 Arbeitsunfähigkeitstage je Beschäftigtem und Jahr⁶
- 6,3 Tage durchschnittliche Dauer eines Atemwegsfalls⁷

46 Mio. x 22,3 Tage/Jahr / 6,3 Tage/Fall
= ca. 163 Mio. eAU-Fälle/Jahr
= ca. 447.000 eAU-Fälle/Tag

Die 6,3 Tage ergeben eine konservative Obergrenze: Nicht jeder Arbeitsunfähigkeitsfall ist ein Atemwegsfall und längere Erkrankungen erzeugen weniger Fälle je Ausfalltag.

⁵Statistisches Bundesamt, Erwerbstätige 2024.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/_inhalt.html

⁶ZDFheute, „Erkältung, Rücken, Psyche: Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen“,

Der Mittelwert ist nicht die Auslegungslast.

Nehmen wir an, eAU-Fälle werden überwiegend zwischen 8:00 und 16:00 Uhr aufgenommen und übermittelt:

$$\begin{aligned} &447.000 \text{ eAU-Fälle/Tag} / 8 \text{ Stunden} \\ &= 55.875 \text{ eAU-Fälle/Stunde} \\ &= \text{ca. } 15,5 \text{ eAU-Fälle/Sekunde im Mittel} \end{aligned}$$

Die reale Spitzenlast liegt höher: Meldungen konzentrieren sich auf Vormittage, Montage und Infektwellen. Außerdem kann ein eAU-Fall mehrere technische Transaktionen auslösen.

Aus dem eAU-Leitfall folgen konkrete Anforderungen:

- **Skalierbarkeit:** Spitzenlasten statt nur Tagesmittel verarbeiten.
- **Verfügbarkeit:** Teilstörungen dürfen den Prozess nicht dauerhaft blockieren.
- **Fehlertoleranz:** sichere Wiederholung und idempotente Verarbeitung.
- **Datensparsamkeit:** jede Rolle erhält nur zweckgebundene Daten.
- **Evolvierbarkeit:** versionierte APIs und compatible Standards für heterogene Primärsysteme.

Brücke zum englischen Vortrag

Zwei Ebenen desselben Stacks

- **Diese Vorlesung:** organisationsübergreifende Prozesse, Sekunden bis Minuten.
Beispiel: eAU, eRezept, ePA.
- **Ebene darunter:** Gerät-zu-Gerät, im OP oder am Patienten, Millisekunden.
Beispiel: SDC / IEEE 11073.

Ein vernetztes System in der Medizin ist nicht ein Protokoll, sondern eine kohärente Architekturhaltung über mehrere Ebenen.

Ausblick

Aus solchen Leitfällen ergeben sich praxisnahe Themen für Studium und Forschung:

- Interoperabilitäts- und Konformitätstests für FHIR-Profile,
- digitale Zwillinge zur Untersuchung von Last- und Fehlerszenarien,
- sichere, nachvollziehbare Kommunikation heterogener medizinischer Systeme.

Take-away Messages

1. Eine eAU ist ein verteilter, organisationsübergreifender Prozess.
2. Digitalisierung verbessert auch die Sichtbarkeit von Versorgungsdaten.
3. Rund 447.000 eAU-Fälle pro Tag sind eine relevante, aber nur mittlere Größenordnung.
4. Für die Architektur zählen Spitzenlast, Ausfallverhalten und mehrere Transaktionen pro Fall.
5. APIs, Standards, Identitäten und Berechtigungen müssen gemeinsam entworfen werden.

Diskussion: Welche dieser Anforderungen ist bei einer digitalen Gesundheitsplattform am schwierigsten zu erfüllen und warum?